# Лишайники

Марина Брейн

Готовлю к ЕГЭ
по биологии уже 11 лет



**ВК**

конспекты,
чек-листы, мемы

**Телеграм**

обои на смартфон,
мини-разборы тем

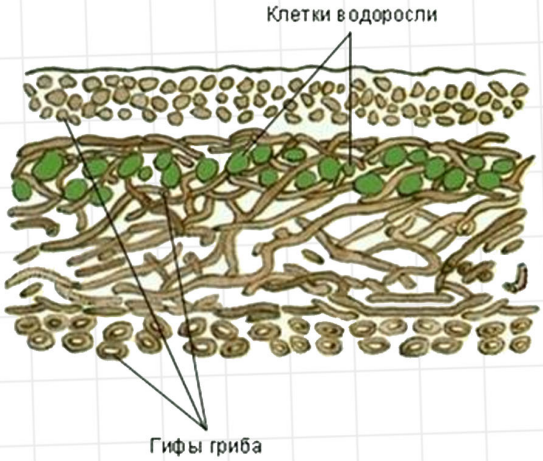
**Ютуб**

теория по сложным
темам,
разбор вариантов ЕГЭ

ШКОЛА БРЕЙН

- **симбиоз одноклеточных водорослей** (чаще хлорелла) **с грибами** (аскомицеты и базидиомицеты). Водоросли отдают органические вещества, а получают воду и минеральные вещества.

Тело лишайника – слоевище (таллом), 90% составляют гифы гриба – не расчленено на органы и ткани.

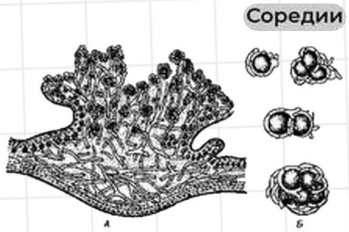



**Причины выделения лишайников в отдельную группу:**

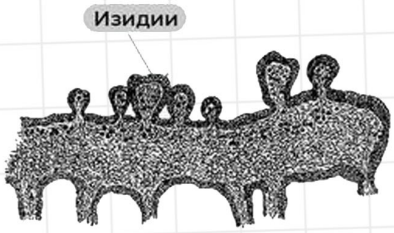
- **Автогетеротрофы** – т.к. являются симбиозом гриба, который гетеротроф, и водоросли, которая автотроф.
- Имеют особый продукт обмена веществ – **лишайниковые кислоты**.
- Имеют **особые жизненные формы**- листоватые, кустистые, накипные.

Лишайники называют **пионерами растительности** т.к. они первыми поселяются на камнях, выделяют лишайниковые кислоты, которые способны разрушать камень, а затем, отмирая они разлагаются бактериями и грибами – так **формируется первичная почва**.

**Размножение:** обломками слоевища; соредиями – формируются внутри слоевища, изидиями – выросты на теле слоевища.




Сорали (А) – скопления сорediев; соредии (Б) – клетки водорослей, окруженные гифами гриба.




Изидии – маленькие выросты на верхней стороне слоевища. Повторяют строение слоевища.

ШКОЛА БРЕЙН

# Группы лишайников по строению

1. **Накипные** – лецидея, леканора - на камнях, зданиях – прочно срастаются с субстратом.

2. **Кустистые** – ягель (олений мох, исландский мох), уснея – прикреплены к субстрату с помощью таллома или ризоидов и ветвятся.

3. **Листоватые** – ксантория, пармелия – срастаются с субстратом посредством ножки.

Накипные (графис)



Листоватые (пармелия)



Кустистые (эверния)



# Значение лишайников

1. Образование почвы
2. Кормовое (северные олени зимой)
3. Биоиндикация – показатель загрязненности среды. Растут только в незагрязненных местах.
4. Лечебные
5. Получение краски